

【作业说明】重要!!!

交作业时间：下周一上课的时候收齐交给我。

要求：作业用活页纸写，写好姓名和学号，每个题目都要写过程，每个题目都要写过程，每个题目都要写过程，过程不规范会酌情扣分。

1、设随机变量X,Y相互独立，联合分布律为：

Y \ X	1	2	3
1	1/8	a	1/24
2	b	1/4	1/8

试确定常数 a 与 b 的值。

2、设 A,B 为随机事件且， $P(A) = 1/4$, $P(B|A) = 1/3$, $P(A|B) = 1/2$ ，令：

$$X = \begin{cases} 1, A \text{发生} \\ 0, A \text{不发生} \end{cases}, Y = \begin{cases} 1, B \text{发生} \\ 0, B \text{不发生} \end{cases}$$

求(1)二维随机变量(X,Y)的联合分布律和边缘分布率；(2)随机变量 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率分布。

3、已知二维随机变量(X,Y)的联合分布律为：

Y \ X	0	1	2	3
1	0	0.05	0.08	0.12
2	0.01	0.09	0.12	0.15
3	0.02	0.11	0.13	0.12

试求(1)随机变量X的边缘分布律；(2)在 $X = 1$ 的条件下，随机变量Y的条件分布律；(3)随机变量 $U = X + Y$ 的分布律；(4)随机变量 $V = X/Y$ 的分布律；(5)随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律。

4、已知随机变量 X, Y 的联合概率密度为：

$$f(x,y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

试求 X, Y 的联合分布函数。

5、设随机变量(X,Y)在由曲线 $y = x^2$, $y = x$ 所围成的区域 D 内服从均匀分布，试写出(X,Y)的联合密度函数与边缘密度函数。

6、设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为：

$$f(x,y) = \begin{cases} 3y, & 0 < x < 2, 0 < y < x/2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

试求(1)边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ ；(2)条件密度函数 $f_{Y|X}(y|3/2)$ 。

7、设随机变量 X, Y 相互独立，密度函数分别为：

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + Y$ 的密度函数。

8、 设随机变量 X, Y 相互独立，同分布于 $N(0, \sigma^2)$ ，令 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ ，求 Z 的密度函数。

9、 设随机变量 U, V 相互独立，且服从同一分布：

$$P\{U = i\} = P\{V = i\} = 1/3, i = 1, 2, 3$$

令 $X = \max\{U, V\}$, $Y = \min\{U, V\}$ 。求 (1) 二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律；(2) 二维随机变量 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘分布律；(3) 问 X 和 Y 是否独立。

10、随机变量 $X_i \sim U(0, \theta)$, $i = 1, 2, \dots, n$ 且相互独立，求 $\widehat{\theta}_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的密度函数。